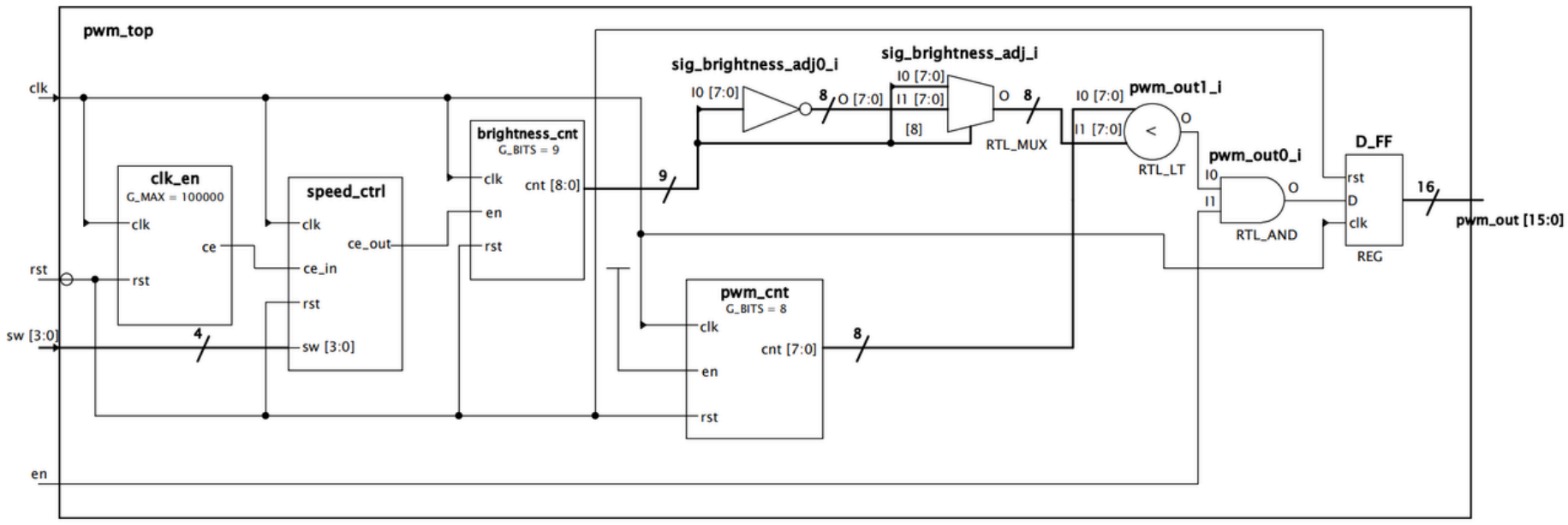
PWM Breathing LED

Cíl projektu:
Návrh a implementace digitálního systému v jazyce VHDL pro řízení jasu LED diod pomocí pulzně šířkové modulace (PWM) s plynulým efektem „dýchání“ a volitelnou rychlostí cyklu.

Autoři:
Pavel Korec
Robin Klapetek

Schéma:



QR kod na náš github

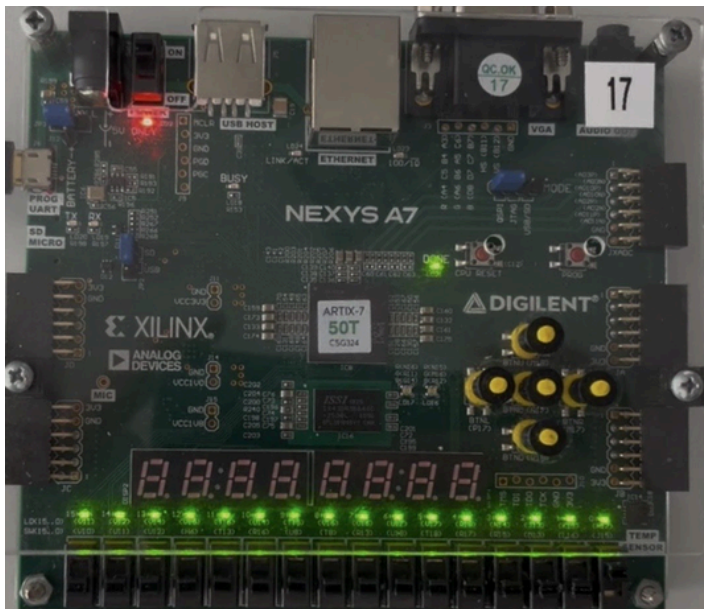
Architektura systému:

- PWM generátor: 8bitový čítač a komparátor pro řízení střídy signálu.
- Breathing logika: 9bitový čítač využívající MSB jako příznak směru (inkrementace/degradace jasu) pro plynulý trojúhelníkový průběh.
- Speed Control: Prioritní dekodér umožňující uživateli volit mezi 5 úrovněmi rychlosti efektu pomocí přepínačů (SW).
- Cílová platforma: FPGA Nexys A7-100T (Xilinx Artix-7).

Klíčové funkce:

- Plynulý přechod: 256 úrovní jasu pro jemný vizuální efekt.
- Prioritní řízení: Okamžitá reakce systému na změnu polohy přepínačů bez přerušení cyklu.
- Synchronní design: Stabilní provoz na 100 MHz bez logických hazardů.

Hardware: Vývojová deska Nexys A7-100T v provozu.



Logika "Breathing" efektu

```
-- sig_cnt_brightness(8) určuje směr: 0 = nahoru, 1 = dolů
sig_brightness_adj <= sig_cnt_brightness(7 downto 0) when sig_cnt_brightness(8) = '0'
                      else not sig_cnt_brightness(7 downto 0);

-- PWM komparátor
process(clk)
begin
   if rising_edge(clk) then
      if (unsigned(sig_cnt_pwm) < unsigned(sig_brightness_adj)) and (en = '1') then
         pwm_out <= (others => '1');
      else
         pwm_out <= (others => '0');
      end if;
   end if;
end process;
```